QORALAMA

Kompyuterning olovi

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge kompyuter yonida soatlab dars qildi. Keyin qo‘lini kompyuterning ostiga olib bordi. U yer qaynoq edi! "Yonga, kompyuter nega bunchalik qizib ketadi?" deb so‘radi.



Yonga tushuntirdi: "Bitta chipning ichida milliardlab tranzistor bor, esingdami?" Bilge bosh irg‘adi. "Har bir tranzistor ishlaganda ozgina energiya sarflaydi. Bu energiya issiqlikka aylanadi!"



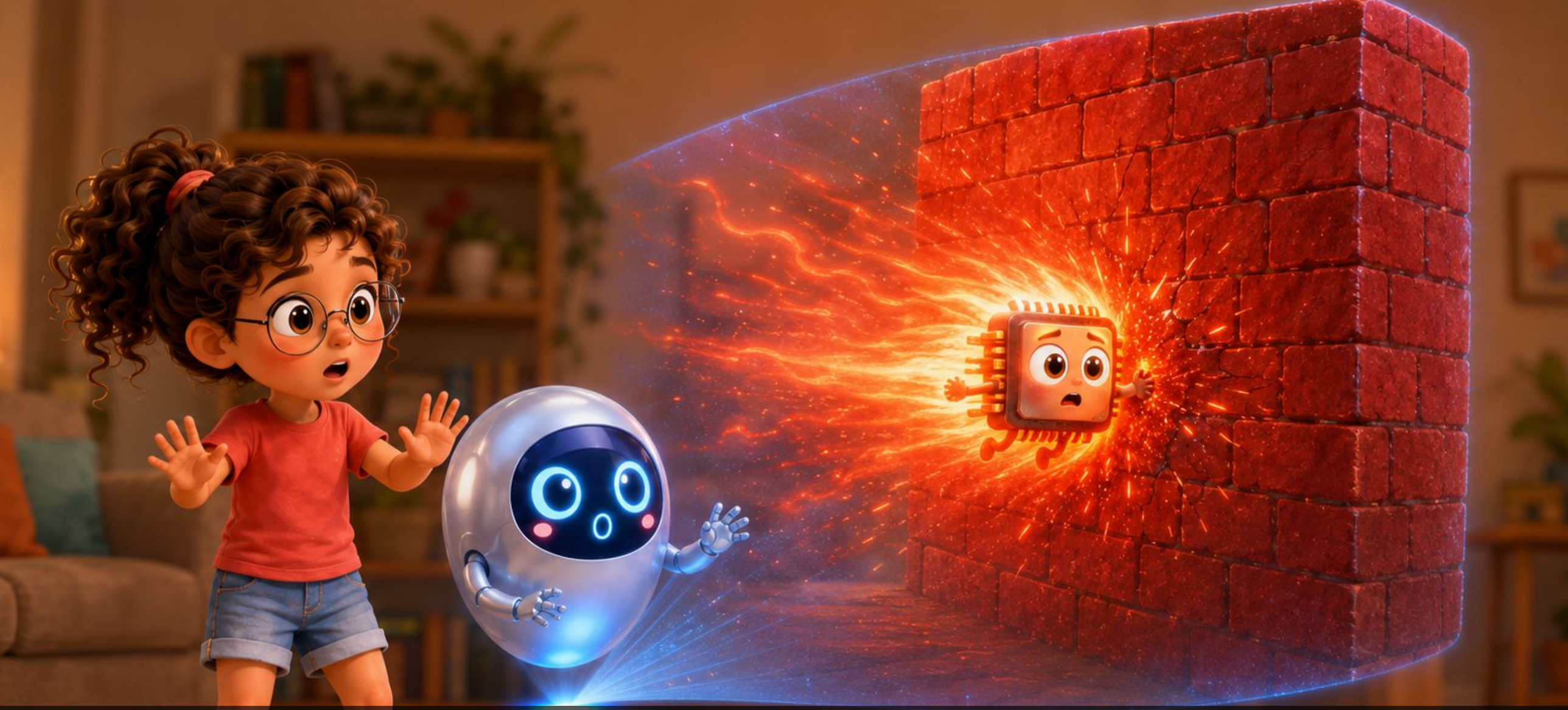
"Kompyuter energiyani ikki xil yo‘l bilan sarflaydi." dedi Yonga. "Birinchisi ishlayotganda bo‘ladi. Tranzistorlar yoqilib-o‘chganda energiya sarflanadi, bunga dinamik quvvat deyiladi. Ikkinchisi kutib turganda bo‘ladi. Kompyuter hech narsa qilmasa ham, ichidan ozgina energiya sizib chiqadi, bunga esa statik quvvat deyiladi!"



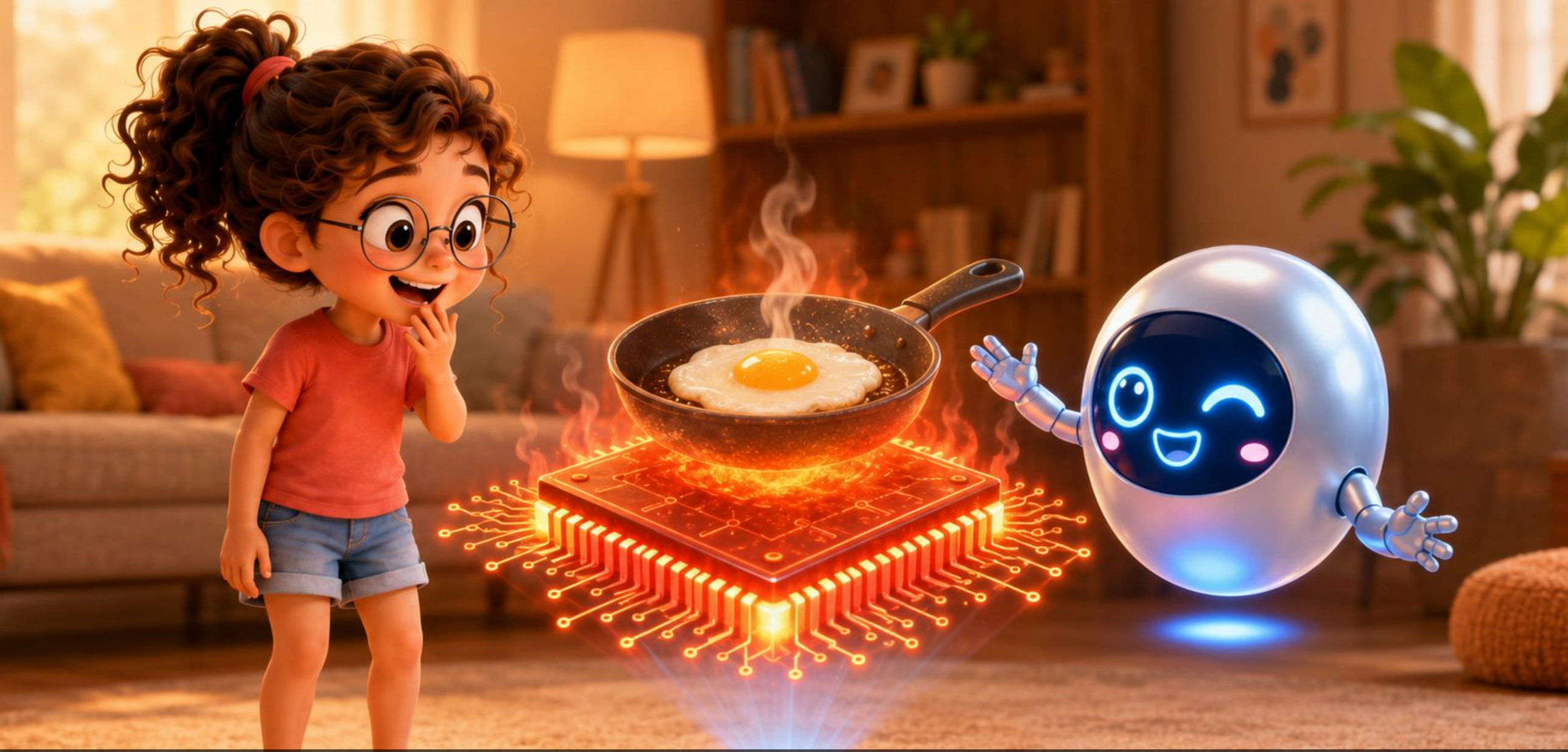
"Tranzistorlar qanchalik tez ishlasa, shunchalik ko‘p energiya sarflaydi." dedi Yonga. "Issiqlik ham ko‘proq chiqadi!" Bilge tushundi: "Yugurganda ko‘p terlaymiz, yurganda kam!"



"Kompyuter ichidagi ventilyator nima uchun kerak?" deb so‘radi Bilge. Yonga kuldi: "Ventilyator kompyuterni sovitish uchun! U issiqlikni tashqariga haydaydi." Bilge o‘ylab qoldi: "Kompyuter ham yelpig‘ich ishlatar ekan-da!"



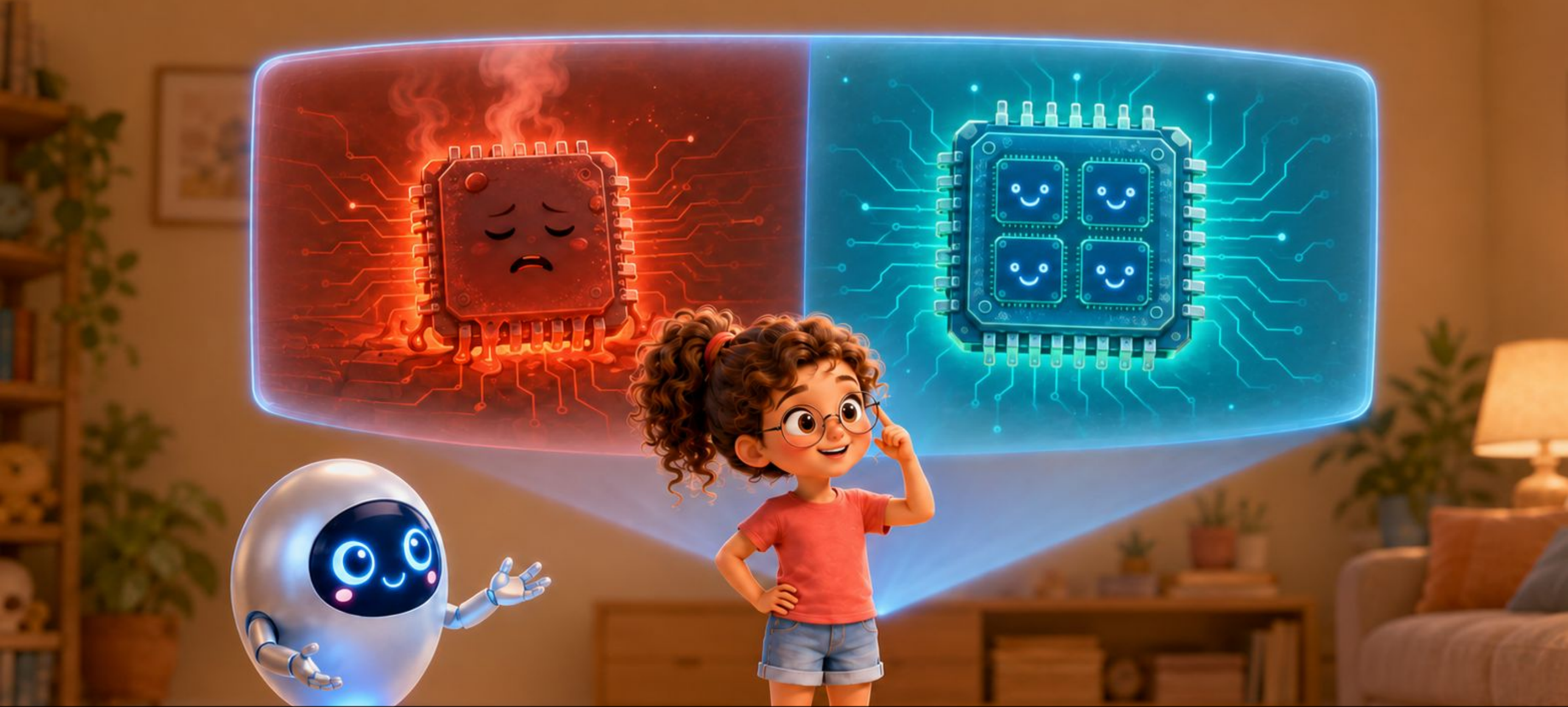
"Muhandislar bir muddat juda qiynalishdi." dedi Yonga jiddiy qiyofada. "Tranzistorlar tezlashgan sari shunchalik qizib ketdiki, bir devorga borib urildi. Endi bundan ortiq tezlasha olmay qoldi!"
Bilge so‘radi: "Devor deysanmi?"



"Bir paytlar kompyuter chiplari shunchalik qizib ketardiki, ustida tuxum qovursang bo‘lardi!" dedi Yonga. Bilge kuldi, lekin xavotirga tushdi: "Bu xavfli emasmi?"



"Muhandislar aqlli bir yo‘l topishdi." dedi Yonga. "Tranzistorlarga kamroq elektr berishdi!" Bilge tushundi: "Olovni kichraytirishibdi!"



"Ular yana bir yechim topishdi." dedi Yonga. "Bitta tez yadro o‘rniga, bitta chipning ichiga bir nechta shoshilmaydigan yadro joylashtirishdi! Bunga ko‘p yadroli tuzilma deyiladi." Bilge kuldi: "Bitta yuguruvchi o‘rniga bir nechta piyoda!"



"Aqlli kompyuterlar bo‘sh paytida «uyqu»ga ketadi." dedi Yonga. "Uxlab turganida juda kam energiya sarflaydi!" Bilge o‘ylab qoldi: "Men ham kechasi uxlaganimda kam energiya sarflayman!"



"Telefonlar kompyuterlarga qaraganda ancha ehtiyotkor!" dedi Yonga. "Batareya tugasa, telefon ishlamay qoladi. Shuning uchun telefon chiplari energiyani juda tejab ishlatadi." Bilge ma’qulladi: "Batareya belgisi qizarib qolsa, men ham vahimaga tushaman!"



"Muhandislar yangi materiallarni sinab ko‘rishyapti." dedi Yonga. "Balki kelajakda kompyuterlar ham juda kuchli bo‘ladi, ham juda kam energiya sarflaydi!" Bilgening ko‘zlari chaqnadi: "Ham kuchli, ham salqin kompyuter!"



Bilge kompyuteriga qaradi. "Endi seni tushunaman." dedi mehr bilan. "Ichingda milliardlab kichkina olov bor, lekin sen ularni boshqarasan!" Yonga jilmaydi: "Xuddi shunday, Bilge!"



Bilge dedi: "Demak, kompyuter qanchalik kuchli bo‘lsa, energiyani shunchalik ehtiyot qilib ishlatishi kerak ekan." Yonga bosh irg‘adi: "Bu muvozanatni topish esa muhandislarning vazifasi!"

Bugun nimani o‘rgandik?

- Tranzistorlar ishlaganda energiya sarflaydi, bu energiya issiqlikka aylanadi.
- Kompyuterlar energiyani ikki xil sarflaydi: ishlayotganda (dinamik quvvat) va kutib turganda (statik quvvat).
- Tranzistorlar juda tezlashgach, haddan tashqari qizib ketdi. Bunga quvvat devori deyiladi.
- Muhandislar bu muammoni hal qilish uchun kamroq kuchlanish va ko‘p yadroli tuzilmadan foydalanishdi.
- Kompyuterlar bo‘sh turganda uyqu rejimiga o‘tib, energiyani tejaydi.
- Telefon chiplari batareya uzoqroq yetishi uchun energiyani juda ehtiyotkorlik bilan boshqaradi.
- Kelajakda kompyuterlar ham juda kuchli, ham juda kam energiya sarflaydigan chiplar bilan ishlaydi!

Sinov vaqti

1. Tranzistorlar sarflagan energiya nimaga aylanadi?
2. Kompyuter bo‘sh turganda sarflaydigan quvvat nima deb ataladi?
3. Tranzistorlar juda tezlashganda duch keladigan chegara nima deb ataladi?
4. Muhandislar bu devordan o‘tish uchun qaysi ikki yo‘ldan foydalanishdi?

Javoblar

1. Issiqlikka.
2. Statik quvvat.
3. Quvvat devori.
4. Kamroq kuchlanish va ko‘p yadroli tuzilma.

Kompyuterning olovi

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Bilgisayarın Ateşi», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0